

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание №2

«Проектирование и технический дизайн API»

Выполнил:

Федоров Даниил

Группа:

K3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2022 г.

Задача

- Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
- Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
- Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
- Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

Были составлены следующие функциональные требования:

- Система должна обеспечивать регистрацию пользователя с выбором роли: **соискатель** или **работодатель**.
- При регистрации соискателя система должна:
 - создавать запись в таблице users
 - создавать запись в таблице seeker
 - автоматически создавать пустое резюме в таблице resumes.
- При регистрации работодателя система должна:
 - создавать запись в таблице users
 - создавать запись в таблице employer.
- Система должна обеспечивать вход пользователя в систему по электронной почте и паролю.
- Система должна предоставлять соискателю доступ к личному кабинету, в котором пользователь может:
 - просматривать свои персональные данные
 - редактировать свои персональные данные
 - просматривать своё резюме
 - редактировать своё резюме.
- Система должна предоставлять работодателю доступ к личному кабинету, в котором пользователь может:
 - просматривать данные своей компании;
 - редактировать данные своей компании;
 - управлять вакансиями.

- Система должна обеспечивать создание вакансий работодателем.
- Система должна обеспечивать редактирование вакансий работодателем.
- Система должна обеспечивать удаление вакансий работодателем.
- Система должна предоставлять всем пользователям доступ к странице со списком вакансий.
- Система должна поддерживать поиск вакансий по текстовой строке.
- Система должна поддерживать фильтрацию вакансий по следующим параметрам:
 - заработная плата;
 - опыт работы;
 - отрасль;
- Система должна предоставлять возможность просмотра подробной информации о выбранной вакансии.
- Система должна обеспечивать возможность отклика соискателя на вакансию.
- Система должна сохранять информацию об отклике, включая:
 - вакансию, на которую был отправлен отклик;
 - резюме;
 - дату создания отклика;
 - текущий статус отклика.
- Система должна предоставлять работодателю возможность просматривать список откликов на опубликованные им вакансии.
- Система должна предоставлять работодателю возможность просматривать подробную информацию об отклике, включая:
 - сведения о работнике
 - его резюме
 - информацию о вакансии.

Нефункциональные требования:

- Бэкенд-приложение должно предоставлять API, работающее по протоколу HTTP/HTTPS.
- Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде и должны храниться в базе данных в виде хешей.
- Система должна учитывать роль пользователя при выполнении операций. Соискатель и работодатель должны иметь доступ только к тем действиям, которые соответствуют их роли.

- Система должна предотвращать создание некорректных записей, например:
 - регистрацию с уже существующим email;
 - отклик на несуществующую вакансию;
 - создание вакансии с несуществующим значением опыта работы или отрасли.
- Обмен данными между клиентской и серверной частями должен осуществляться в формате JSON.
- При возникновении ошибок API должно возвращать понятные сообщения об ошибках.

Так же была создана Open-API схема, которая содержит все эндпоинты

http://localhost:8000/api/v1		
Auth Регистрация и вход		
POST	/auth/register/seeker	Регистрация соискателя
POST	/auth/register/employer	Регистрация работодателя
POST	/auth/login	Вход в систему
Seeker Profile Профиль и резюме соискателя		
GET	/seekers/{user_id}/profile	Получить профиль соискателя
PATCH	/seekers/{user_id}/profile	Обновить профиль соискателя
GET	/seekers/{user_id}/resume	Получить резюме соискателя
PATCH	/seekers/{user_id}/resume	Обновить резюме соискателя
Employer Profile Профиль работодателя		
GET	/employers/{user_id}/profile	Получить профиль работодателя
PATCH	/employers/{user_id}/profile	Обновить профиль работодателя
Reference Data Справочники опыта работы и отраслей		
GET	/reference/experiences	Получить список вариантов опыта работы
GET	/reference/industries	Получить список отраслей
Vacancies Работа с вакансиями		
GET	/vacancies	Получить список вакансий
GET	/vacancies/{vacancy_id}	Получить детали вакансии
GET	/employers/{employer_id}/vacancies	Получить вакансии работодателя
POST	/employers/{employer_id}/vacancies	Создать вакансию
PATCH	/employers/{employer_id}/vacancies/{vacancy_id}	Обновить вакансию
DELETE	/employers/{employer_id}/vacancies/{vacancy_id}	Удалить вакансию
Responses Работа с откликами		
POST	/vacancies/{vacancy_id}/responses	Откликнуться на вакансию
GET	/employers/{employer_id}/responses	Получить отклики на вакансии работодателя
GET	/responses/{response_id}	Получить подробную информацию об отклике

Вывод

В ходе выполнения работы был спроектирован дизайн API, описаны функциональные и нефункциональные требования к системе.